数学模拟试卷（四）

（考试时间：60 分钟，总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选选项前的字母填涂在答题卡的相应位置上）

1．函数 $f(x)=x^3\arcsin(\tan x)$ 在其定义域内是（　　）

A．奇函数　　B．偶函数

C．非奇非偶函数　　D．既奇又偶函数

2．对于函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2+2x-3}$，以下结论正确的是（　　）

A．$x=1$ 是第一类间断点，$x=-3$ 是第一类间断点

B．$x=1$ 是第一类间断点，$x=-3$ 是第二类间断点

C．$x=1$ 是第二类间断点，$x=-3$ 是第一类间断点

D．$x=1$ 是第二类间断点，$x=-3$ 是第二类间断点

3．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x-\sin 3x}{x}=$（　　）

A．-1　　B．0

C．2　　D．3

4．由方程 $y-x\cos y=1$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 $\dfrac{dy}{dx}=$（　　）

A．$-\dfrac{\cos y}{1+x\sin y}$　　B．$-\dfrac{1+x\sin y}{\cos y}$

C．$\dfrac{\cos y}{1+x\sin y}$　　D．$\dfrac{1+x\sin y}{\cos y}$

5．已知 $\int xf(x)dx=\sin x^2+C$，则 $\int f'(x)dx=$（　　）

A．$2\cos x^2+C$　　B．$2x\cos x^2+C$

C．$\cos x^2+C$　　D．$x\cos x^2+C$

小红书
小红书号: 6484696518

6. （数一）过点 $M(-3,5,2)$ 且垂直于直线：$\dfrac{x-3}{-2}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z}{5}$ 的平面方程是（　　）

A. $-2x+3y+5z+31=0$　　B. $-2x+3y+5z-21=0$

C. $2x-3y-5z+31=0$　　D. $2x+3y+5z-19=0$

6. （数二）$z=x^3-3x^2-9x-2y^2+4y-5$ 的极大值点为（　　）

A. $(-1,1)$　　B. $(3,1)$

C. $(-1,-1)$　　D. $(3,-1)$

7. 设二元函数 $z=\sin xy$，则全微分 $dz=$（　　）

A. $\sin xy(xdx+ydy)$　　B. $\cos xy(ydx+xdy)$

C. $\cos xy(ydx-xdy)$　　D. $-\cos xy(xdx+ydy)$

8. （数一）微分方程 $y''-4y'=0$ 的通解是（　　）

A. $y=(c_1+c_2x)e^{2x}$　　B. $y=(c_1+c_2x)e^{4x}$

C. $y=c_1e^{2x}+c_2e^{-2x}$　　D. $y=c_1+c_2e^{4x}$

8. （数二）微分方程 $xy'-y=3x^4$ 的通解是（　　）

A. $y=3x^3+cx$　　B. $y=3x^4+cx$

C. $y=x^3+cx$　　D. $y=x^4+cx$

9. 下列级数中发散的是（　　）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n}{4}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{4}{n}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2n+1}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{4^n}$

10. 设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2a_{11}&a_{13}&a_{11}+a_{12}\\2a_{21}&a_{23}&a_{21}+a_{22}\\2a_{31}&a_{33}&a_{31}+a_{32}\end{bmatrix}$，且 $|A|=m$，则 $|B|=$（　　）

A. m　　B. $-8m$

C. $2m$　　D. $-2m$

小红书
小红书号: 6484696518

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题卡的相应位置上）

11．若 $\sin x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$_____.

12．设 $y=\int_1^{\frac{1}{2}x}2f(t)dt$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$_____.

13．（数一）微分方程 $y''+2y=0$ 的通解为_____.

13．（数二）曲线 $y=\ln(2+2x)$ 在点 M 处的切线平行于直线 $2y-x=1$，则点 M 坐标为_____.

14．已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，则 $|A|=$_____.

15．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(2+n^2)}{n+1}x^n$ 的收敛半径为_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16．求定积分 $\int_{-2}^{1}f(x+1)dx$，其中 $f(x)=\begin{cases}xe^{x^2} & x\le 1,\\ \frac{2ex^2}{1+x^2} & x>1.\end{cases}$

17．求二元函数 $f(x,y)=x^3-y^3+6x^2+3y^2-15x-3$ 的极值.

小红书
小红书号: 6484696518

18．（数一）计算$\int_L (x^2+2xy)dx+(x^2+y^4)dy$，其中$L$为由点$O(0,0)$到点$B(1,1)$的曲线弧$y=\sin\frac{\pi x}{2}$.

18．（数二）求微分方程$y'-\frac{2}{x}y-x^3e^x=0$满足条件$y(1)=3$的特解.

19．已知线性方程组$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ 2x_1-ax_2+x_3=3 \\ x_1-x_2+ax_3=a \end{cases}$，问$a$为何值时，线性方程组有唯一解、无解、有无穷多解？

四、应用题（本题10分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20．（数一）在半径为R的球内作一个内接圆锥体，问此圆锥体的高、底半径为何值时，其体积V最大.

20．（数二）某厂生产某种产品，其年销售量为100万件，每批生产需要增加准备费用1000元，而每件的一年库存费为0．05元，如果年销售率为平均的，且上批售完后立即生产出下批（此时商品的库存数为批量的一半），问应分为几批生产，能使采购费用及库存费之和最小？

小红书
小红书号: 6484696518